

三、评分标准

	项 目	满分
基本要求	设计与总结报告：方案比较、设计与论证，理论分析与计算，电路图及有关设计文件，测试方法与仪器，测试数据及测试结果分析。	50
	实际制作完成情况	50
发挥部分	完成第（1）项	6
	完成第（2）项	25
	完成第（3）项	4
	完成第（4）项	5
	完成第（5）项	10

四、说明

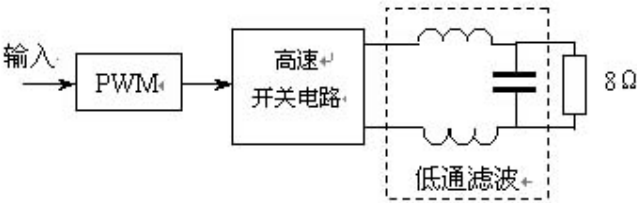


图 2

- 1. 采用开关方式实现低频功率放大（即 D 类放大）是提高效率的主要途径之一， D 类放大原理框图如图 2。本设计中如果采用 D 类放大方式，不允许使用 D 类功率放大集成电路。
- 2. 效率计算中的放大器总功耗是指功率放大器部分的总电流乘以供电电压（+5V），不包括“基本要求”中第（2）、（3）项涉及的电路部分功耗。制作时要注意便于效率测试。
- 3. 在整个测试过程中，要求输出波形无明显失真。

E 题 数据采集与传输系统

一、任务

设计制作一个用于 8 路模拟信号采集与单向传输系统。系统方框图参见图 1。

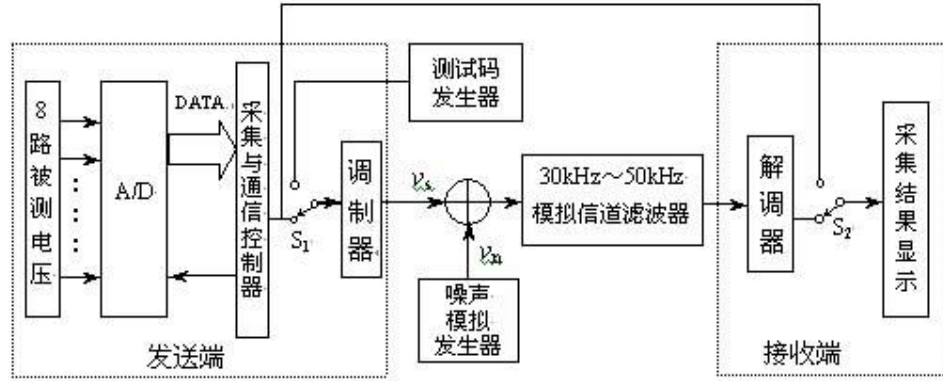


图 1

二、要求

1. 基本要求

(1) 被测电压为 8 路 0~5V 分别可调的直流电压。系统具有在发送端设定 8 路顺序循环采集与指定某一路采集的功能。

(2) 采用 8 位 A/D 变换器。

(3) 采用 3dB 带宽为 30kHz~50kHz 的带通滤波器（带外衰减优于 35dB/十倍频程）作为模拟信道。

(4) 调制器输出的信号峰-峰值 v_{sp-p} 为 0~1V 可变，码元速率 16k 波特（码元/秒）；制作一个时钟频率可变的测试码发生器（如 0101... 码等），用于测试传输速率。

(5) 在接收端具有显示功能，要求显示被测路数和被测电压值。

2. 发挥部分

(1) 设计制作一个用伪随机码形成的噪声模拟发生器，伪随机码时钟频率为 96kHz，周期为 127 位码元，生成多项式采用 $f(x) = x^7 + x^3 + 1$ 。其输出峰-峰值 v_{np-p} 为 0~1V 连续可调。

(2) 设计一个加法电路，将调制器输出 v_{sp-p} 与噪声电压 v_{np-p} 相加送入模拟信道。在解调器输入端测量信号与噪声峰-峰值之比 (v_{sp-p} / v_{np-p})，当其比值分别为 1、3、5 时，进行误码测试。测试方法：在 8 路顺序循环采集模式下，监视某一路的显示，检查接收数据的误码情况，监视时间为 1 分钟。

(3) 在 (v_{sp-p} / v_{np-p}) = 3 时，尽量提高传输速率，用上述第 (2) 项的测试方法，检查接收数据的误码情况。

(4) 其它（如自制用来定量测量系统误码的简易误码率测试仪，其方框图见图 2）。